

Intervalo de confianza para la media, Varianza supuesta conocida

1. Una muestra aleatoria de 100 hogares de una ciudad indica que el promedio de los ingresos mensuales es de \$500. Encuentre un intervalo de confianza del 95 % para la media poblacional de los ingresos de todos los hogares de esa ciudad. Suponga $\sigma = \$100$
2. Un analista de investigación de mercados escoge una muestra aleatoria de 100 clientes de un conjunto de 500 clientes de una gran tienda que declararan ingresos mayores a \$5,000. El encuentra que los clientes de la muestra gastaron en la tienda un promedio de \$2500. Si con este valor de la muestra se estima que el gasto promedio de la población finita varía de 2446 a 2554, ¿qué nivel de confianza se utilizó?. Suponga que la desviación estándar de la población es $\sigma = \$300$.

Intervalo de confianza para la media, Varianza supuesta desconocida

3. Los contenidos de una muestra aleatoria de 5 latas de café instantáneo de un productor han dado los siguientes pesos netos en gramos: 280, 290, 285, 275, 284
 - a) Encuentre un intervalo de confianza del 95 % para la media de los contenidos de todas las latas de café del productor.
 - b) ¿Con que grado de confianza se estima que el contenido promedio de café tenga los límites de confianza 277.432 y 288.168?.Suponga una distribución normal.

Intervalo de confianza para varianza

4. Una máquina produce piezas metálicas en forma cilíndrica. Para estimar la variabilidad de los diámetros, se toma una muestra aleatoria de 10 piezas producidas por la máquina encontrando los siguientes diámetros en centímetros:

10.1, 9.7, 10.3, 10.4, 9.9, 9.8, 9.9, 10.1, 10.3, 9.9.

Encuentre un intervalo de confianza del 95 % para la varianza de los diámetros de todas las piezas producidos por la máquina. Suponga que los diámetros de las piezas se distribuyen según la normal.

Intervalo de confianza para la diferencia entre dos medias, varianza conocida

5. Un agente de compras de una compañía está tratando de decidir si comparar la marca A o la marca B de cierto tipo de focos ahorradores de energía. Para estimar la diferencia entre las dos marcas se lleva a cabo un experimento con dos muestras aleatorias independientes de 10 focos de cada marca resultando las medias de vida útil respectivas de 1,230 horas y 1,190 horas. Estimar la verdadera diferencia de las dos medias de vida útil, mediante un intervalo de confianza del 95 %. ¿Es acertada la decisión del agente si adquiere cualquiera de las dos marcas? Suponga que las dos poblaciones tienen distribución normal con desviaciones estándares respectivas de 120 y 60 horas.

Intervalo de confianza para la diferencia entre dos medias, varianza desconocida

6. El encargado de compras de una cadena de restaurantes tiene que escoger entre dos variedades de arroz A y B. Selecciona dos muestras aleatorias independientes de 10 bolsas de arroz de un kilo de cada tipo de arroz y encuentra los siguientes porcentajes de granos quebrados por kilo:

A: 6, 5, 6, 7, 4, 7, 6, 4, 3, 6

B: 7, 6, 7, 9, 5, 8, 7, 6, 10, 8

Estimar mediante un intervalo de confianza del 95 % la diferencia promedio de porcentajes de granos quebrados por kilos de arroz de las dos variedades. ¿Se puede aceptar que no hay diferencias significativas entre las dos medias poblacionales?

Suponga que los porcentajes de granos quebrados por kilo en cada variedad se distribuyen normalmente con la misma varianza.

7. Se lleva a cabo un estudio para comparar el tiempo que tardan hombres y mujeres para realizar determinada tarea. Las experiencias anteriores indican que la distribución de tiempos tanto para hombres como para mujeres es normal con varianzas diferentes. Una muestra aleatoria de 9 hombres y 8 mujeres han dado los siguientes tiempos en minutos:

Hombres: 12, 28, 10, 25, 24, 19, 22, 33, 17

Mujeres: 16, 20, 16, 20, 16, 17, 15, 21.

Mediante un intervalo de confianza del 95 % para la verdadera diferencia de los promedios de tiempos de hombres y mujeres, ¿se puede concluir que los hombres emplean mayor tiempo que las mujeres para hacer la tarea?

Intervalo de confianza para la diferencia entre dos medias, con observaciones pareadas

8. En estudios generales ciencias se han escogido 12 pares de alumnos sobre la base de la similitud en sus rendimientos. A un alumno de cada par le fue enseñado el curso de cálculo I por el método tradicional (X) y al otro alumno por el método de talleres (Y). Estos alumnos dieron una prueba con los siguientes resultados:

X : 14, 15, 12, 13, 15, 11, 10, 15, 15, 16, 14, 8

Y : 12, 16, 12, 11, 12, 09, 07, 13, 14, 15, 12, 10

Mediante un intervalo de confianza del 95 %, determinar si los dos métodos son igualmente efectivos. Suponga distribución normal.

Intervalo de confianza para una proporción

9. Una encuestadora utilizó una muestra aleatoria de 600 electores que acababan de votar y encontró que 240 votaron a favor del candidato A.
- Estimar el porcentaje de electores a favor de A en toda la población, utilizando un intervalo de confianza del 95 %.
 - Si la proporción a favor del candidato A se estima en 40 %, ¿cuánto es el error máximo de la estimación, si se quiere tener una confianza del 98 %?
 - Si con la misma muestra la proporción a favor de B se estima en 38 % con una confianza del 98 % que el error no es mayor a 4.62 %, ¿Se puede proclamar a A como ganador de las elecciones?
 - ¿Qué tan grande se requiere que sea la muestra si se desea tener una confianza del 94 % de que el error de estimación de p no sea superior a 2 %?

Intervalo de confianza, varios casos

10. Una máquina llena un determinado producto en bolsas cuyo peso medio es μ gramos. Suponga que la

población de los pesos es normal con desviación estándar 20 gramos.

a) Estime μ de manera que el 99.38 % de las bolsas tengan pesos no superiores a 550 gramos.

b) Estime μ mediante un intervalo de confianza del 95 %, si una muestra aleatoria de 16 bolsas ha dado una media de 495 gramos

11. Se decide Estimar la media μ del nivel de ansiedad de todos los estudiantes preuniversitarios. Se supone que la población de los puntajes de la prueba para medir la ansiedad se distribuye normalmente con desviación estándar igual a 10 puntos.

a) Determinar el intervalo para μ con confianza del 95 %, si una muestra aleatoria de tamaño 100 ha dado una media de 70 puntos.

b) Si μ . se estima en 70 puntos con el nivel de confianza del 98 %, ¿es el error de la estimación puntual superior a 5 puntos?

c) Si Ud. considera que el intervalo encontrado en a) no es muy preciso, qué acción debería tomar para que el intervalo de estimación al 95 % sea más preciso?.

12. Un fabricante produce focos cuya duración tiene distribución normal . Si una muestra aleatoria de 9 focos da las siguientes vidas útiles en horas

775, 780, 800, 795, 790, 785, 795, 780, 810

a) Estimar la duración media de todos los focos del fabricante mediante un intervalo de confianza del 95 %.

b) Si la media poblacional se estima en 790 horas con una confianza del 98 %, ¿cuánto es el error máximo de la estimación si se quiere una confianza del 98 %?

13. Un auditor escoge una muestra aleatoria de 15 cuentas por cobrar de un total de 400 cuentas de una compañía y encuentra las siguientes cuentas en dólares

730, 759, 725, 740, 754, 745, 750, 753, 730, 780, 725, 790, 719, 775, 700

Utilizando un intervalo de confianza del 95 %, estime

a) El monto promedio por cuentas por cobrar.

b) El monto total de todas las cuentas por cobrar.

Suponga que las 400 cuentas se distribuyen aproximadamente normal.

14. En un estudio socioeconómico se tomó una muestra aleatoria de 100 comerciantes informales y se encontró entre otros datos los siguientes: un ingreso medio de \$600, una desviación estándar de \$50 y sólo el 30 % tienen ingresos superiores a \$800.

a) Estimar la proporción de todos los comerciantes con ingresos superiores a \$800, mediante un intervalo de confianza del 98 %.

b) Si la proporción de todos los comerciantes con ingresos superiores a \$800 se estima entre 20.06 % y 39.94 % ¿qué grado de confianza se utilizó?

15. Para comparar dos métodos de la enseñanza de las matemáticas, se aplicaron a 200 alumnos elegidos al azar el método tradicional y a otra muestra de 250 alumnos el método nuevo resultando las calificaciones promedios respectivos de 13 y 15. Suponga que la varianzas poblacionales respectivas son 9 y 16.

a) Determine un intervalo de confianza del 95 % para la diferencia de las medias,

b) ¿Podemos afirmar que el método nuevo es superior al método antiguo?

16. Se escoge una muestra aleatoria de 13 tiendas y se encuentra que las ventas de la semana de un determinado producto de consumo popular tiene una desviación estándar $s = \$6$. Se supone que las ventas del

producto tienen una distribución normal. Estimar

a) la varianza mediante un intervalo.

b) la desviación estándar poblacional mediante un intervalo.

Con un nivel de confianza del 95